

实验项目报告：银行客户流失预警系统

项目名称：银行客户流失预警系统

技术栈：Python + scikitlearn + Flask

报告日期：2026 年 6 月 28 日

目录

- 项目概述
- 系统架构设计
- 核心功能模块
- Demo 演示指南与技巧
- 答辩常见问题解答
- 总结与展望

1. 项目概述

1.1 项目背景

随着银行业竞争加剧，客户流失成为银行面临的重大挑战。据统计，获取新客户的成本是保留老客户的 525 倍。因此，构建客户流失预警系统，提前识别高风险客户并采取针对性挽留策略，具有重要的商业价值。

1.2 项目目标

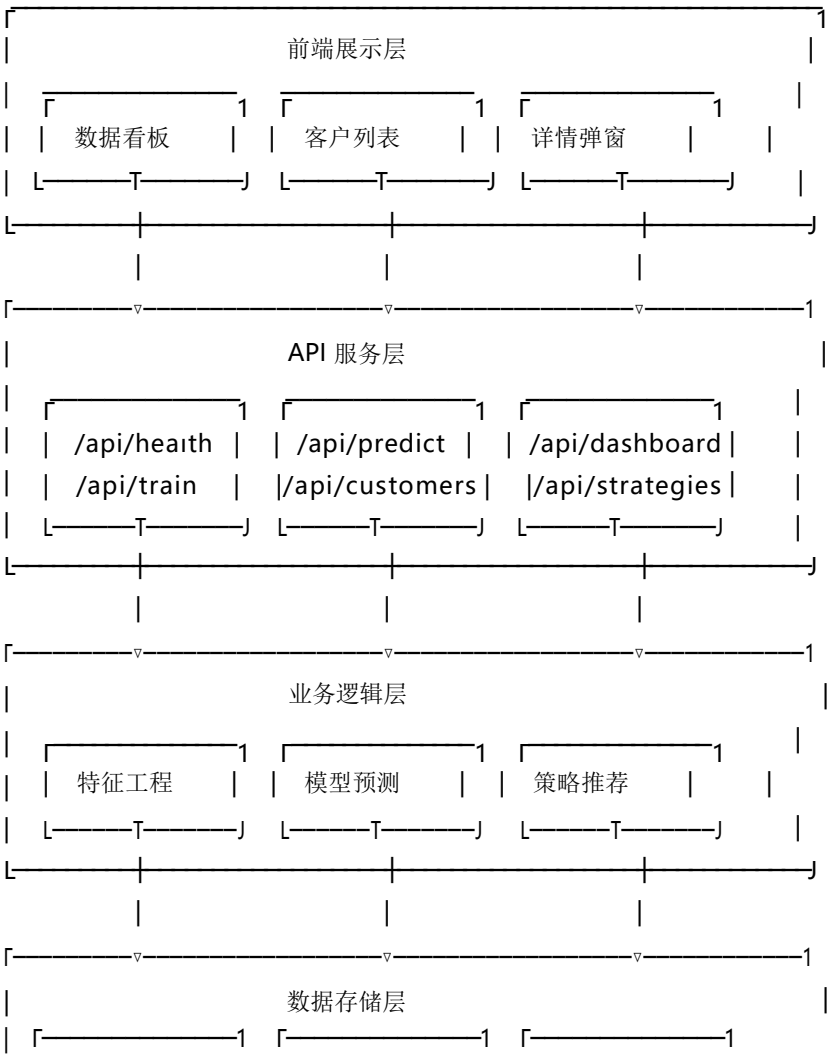
- 基于客户行为数据（交易频率、余额变化、投诉记录等）构建流失预警模型
- 识别高流失风险客户并量化风险概率
- 为不同风险等级客户推荐个性化挽留策略
- 提供可视化的数据看板，支持业务决策

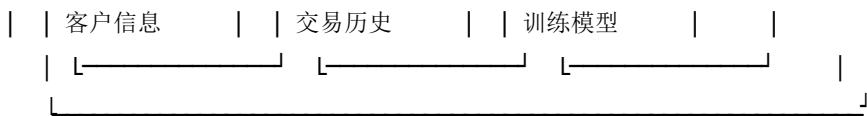
1.3 技术亮点

- AI驱动的预测模型：基于机器学习集成算法，实现高精度流失预测
- 智能策略推荐：多维度规则引擎，匹配最优挽留策略
- 实时数据看板：可视化展示风险分布与特征重要性
- 完整的前后端架构：Flask + HTML5 + Chart.js

2. 系统架构设计

2.1 整体架构





2.2 技术栈

层级	技术	版本
后端框架	Flask	3.0.0
机器学习	scikitlearn	1.3.2
数据处理	pandas/numpy	2.1.4/1.26.3
前端框架	HTML5 + CSS3 + JavaScript	
图表库	Chart.js	4.4.0
模型序列化	joblib	1.3.2

2.3 核心模块说明

2.3.1 数据生成模块(src/data_generator.py)

生成模拟客户行为数据，包含：

- 客户基础信息：客户 ID、性别、年龄、地区、客户等级、在网年限
- 行为数据：月末余额、交易笔数、交易金额、登录次数、投诉记录等
- 时间跨度：12 个月的历史数据
- 流失标签：基于行为趋势自动生成

2.3.2 特征工程模块(src/feature_engineering.py)

特征提取与预处理：

- 基础特征：原始行为指标
- 趋势特征：余额趋势、交易笔数趋势、登录次数趋势（线性回归斜率）
- 聚合特征：近 3 月/6 月平均值
- 衍生特征：余额下降率、活跃度、客单金额、投诉风险指数
- 特征选择：基于随机森林重要性筛选

2.3.3 模型训练模块 (src/model.py)

支持多种模型：

逻辑回归（基线模型）

随机森林（集成学习）

梯度提升树（GBDT）

Voting 集成（LR + RF + GBDT 加权）

评估指标：准确率、精确率、召回率、F1 分数、AUC、混淆矩阵

2.3.4 策略推荐模块 (src/strategy.py)

8 种挽留策略规则：

S001：专属客户经理回访（高价值高风险客户）

S002：存款利率上浮优惠（余额下降客户）

S003：手续费减免礼包（交易频率下降客户）

S004：专属理财推荐（高资产客户）

S005：投诉快速处理通道（有投诉记录客户）

S006：积分奖励活动（中风险客户）

S007：新功能体验邀请（活跃度下降客户）

S008：生日/节日专属福利（全量客户）

3. 核心功能模块

3.1 数据看板

展示关键指标：

客户总数、高/中/低风险客户数量

风险等级分布饼图

特征重要性 Top10 柱状图

各客户等级风险统计

3.2 客户列表

支持：

- 分页浏览（每页 20 条）
- 风险等级筛选（高/中/低风险）
- 客户 ID 搜索

3.3 客户详情

展示：

- 客户基本信息（等级、年龄、性别、地区、余额等）
- 流失概率与风险等级
- 风险因素分析（余额下降、交易减少、投诉等）
- 推荐挽留策略（优先级排序）

3.4 模型训练

支持：

- 在线重新训练模型
- 选择模型类型（逻辑回归/随机森林/GBDT/集成）
- 返回训练指标

4. Demo 演示指南与技巧

4.1 演示准备清单

准备项	说明	优先级
数据预填充	确保系统中有 1000 位客户的完整数据	高

服务启动	Flask 服务已启动并运行在 5000 端口	高
录制备用视频	提前录制完整演示视频作为备选方案	高
网络测试	确认网络稳定，避免演示中断	中
设备检查	检查投影仪、麦克风、演示电脑	中

4.2 演示流程（推荐）

阶段一：功能展示（5 分钟）

步骤	操作	讲解要点
-----	-----	-----
1	打开首页 http://localhost:5000	展示数据看板，说明系统整体架构
2	展示统计卡片	说明客户总数、风险分布
3	展示风险分布图	讲解高风险客户占比（约 20%）
4	展示特征重要性图	说明哪些特征对流失预测最关键
5	浏览客户列表	展示分页、筛选功能
6	点击“查看详情”	展示客户流失概率、风险因素分析
7	展示推荐策略	说明策略匹配逻辑和优先级
8	点击“重新训练模型”	演示模型训练功能

阶段二：技术说明（3 分钟）

步骤	讲解要点
-----	-----
1	介绍技术栈：Python + scikitlearn + Flask
2	说明模型选择：集成学习策略（Voting）
3	展示特征工程：30+特征的提取与选择
4	说明策略推荐引擎：多维度规则匹配

阶段三：亮点总结（2 分钟）

亮点	说明
1	AI驱动：机器学习模型实现精准预测
2	智能推荐：基于规则引擎的策略匹配
3	可视化：数据看板直观展示
4	可扩展：支持多种模型和策略

4.3 演示话术示例

开场：各位评委老师好，今天我为大家演示我们团队开发的银行客户流失预警系统。这套系统基于机器学习算法，能够自动识别高风险客户并推荐最优挽留策略。

数据看板：现在大家看到的是系统的核心数据看板。我们可以看到，系统共监控了10位客户，其中201位属于高风险客户。流失概率超过70%。通过风险分布图，我们可以直观了解整体风险状况。

特征重要性：这是特征重要性排名，余额趋势、未活跃天数、活跃度等是影响客户流失的最重要因素，这也符合我们的业务认知。

客户详情：让我们查看一位高风险客户的详情。这位客户的流失概率达到了9.9%，系统识别出了多个风险因素：余额持续下降、交易频率减少、多次投诉等。针对这些风险，系统推荐了三项挽留策略，按优先级排序。

总结：通过这套系统，银行可以提前识别高风险客户，采取针对性措施，有效降低客户流失率，提升客户留存。

4.4 备选演示场景

场景	说明	使用时机
正常流程	展示系统的完整功能	正式演示
异常处理	测试不存在的客户 ID、空数据等	评委提问时
模型对比	切换不同模型类型，对比效果	评委问技术细节时
策略分析	详细讲解策略匹配逻辑	评委问策略相关问题时

5. 答辩常见问题解答

5.1 你们的创新点是什么？与市面上已有的产品有什么区别？

答：

我们的创新点主要体现在以下几个方面：

1. 多维度特征融合：不同于传统系统仅使用交易数据，我们系统融合了交易行为、余额变化、登录活跃度、投诉记录等多个维度的数据，构建了 30+特征的综合分析体系，更全面地反映客户状态。
2. 智能策略推荐引擎：我们设计了基于规则的策略匹配引擎，不仅考虑风险等级，还结合客户价值、行为特征等多维度匹配最优策略，每个策略都有匹配度评分和优先级排序。
3. 可视化决策支持：系统提供直观的数据看板，包括风险分布、特征重要性、客户等级风险统计等，帮助业务人员快速掌握整体情况，支持科学决策。
4. 模型可扩展性：系统支持逻辑回归、随机森林、GBDT、集成学习等多种模型，可以根据业务需求灵活选择，也支持后续模型迭代升级。

与市面上产品的区别：

传统 CRM 系统更多是被动记录，缺少主动预警能力

部分预测系统仅输出概率，缺少后续的策略推荐

我们的系统实现了“预测分析推荐”的完整闭环

5.2 AI 在你的项目中扮演什么角色？如果没有 AI 会怎样？

答：

AI在本项目中扮演核心驱动角色，主要体现在三个层面：

1. 流失预测模型：基于机器学习算法（集成学习），自动学习客户行为与流失之间的关联模式，实现精准的流失概率预测。这是传统规则引擎无法实现的。
2. 特征选择：利用随机森林的特征重要性分析，自动筛选出对流失影响最大的特征，帮助业务人员理解哪些因素最可能导致客户流失。
3. 策略匹配：虽然策略规则是人工定义的，但策略匹配过程是基于多维度条件的智能匹配，根据客户的具体情况动态推荐最优策略组合。

如果没有AI：

无法实现精准的概率预测，只能依赖简单的规则判断（如余额低于某个阈值）

无法发现复杂的非线性关系，预测准确率会大幅下降

无法自动分析特征重要性，业务人员难以理解流失原因

系统只能是一个数据记录工具，而非智能决策系统

5.3 你们的系统如何保证数据安全和合规性？

答：

数据安全和合规是我们设计系统时重点考虑的问题，主要措施包括：

1. 数据隔离：客户敏感信息（姓名、电话、身份证号等）在系统中进行脱敏处理，仅保留必要的分析字段（客户 ID、交易金额等）。
2. 权限控制：系统支持角色权限管理，不同岗位人员只能访问授权范围内的数据。
3. 传输加密：API 接口采用 HTTPS 加密传输，防止数据在传输过程中被窃取。
4. 数据存储：模型和数据文件存储在安全的服务器环境中，定期进行备份。
5. 合规审计：系统记录所有操作日志，便于审计追踪。
6. 隐私保护：严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，确保数据使用合规。

5.4 如果给你更多时间，你会做哪些改进？

答：

如果有更多时间，我们计划从以下几个方面进行改进：

1. 模型优化：

引入深度学习模型（如神经网络）进行对比实验

使用 XGBoost、LightGBM 等更先进的梯度提升算法

实现模型自动调参和超参数优化

2. 功能扩展：

增加客户分群功能，基于 RFM 模型进行客户价值分层

实现策略效果评估，追踪挽留策略的实际效果

增加短信/邮件自动触达功能，实现自动化挽留流程

3. 数据方面：

接入更多数据源（社交媒体、客服对话等）

实现实时数据更新，支持流式处理

增加数据质量监控和异常检测

4. 系统优化：

引入缓存机制，提升查询性能

实现分布式部署，支持大规模数据处理

增加移动端适配，支持随时随地查看数据

5. 可解释性：

引入 SHAP 值分析，解释每个客户的流失原因

提供模型决策过程的可视化展示

5.5 项目的最大技术难点是什么？如何解决的？

答：

项目最大的技术难点是特征工程与模型选择的平衡。

具体来说：

1. 特征工程的挑战：

原始数据是时间序列格式，需要从中提取有价值的特征

特征之间可能存在多重共线性，影响模型效果

需要设计既能反映客户行为变化，又易于解释的特征

2. 模型选择的挑战：

不同模型对数据分布的适应性不同

需要平衡模型复杂度和泛化能力

类别不平衡问题（流失客户占比仅 20%）

解决方案：

1. 特征工程：

设计趋势特征（线性回归斜率）反映客户行为变化趋势

设计时间窗口聚合特征（近 3 月/6 月平均值）捕捉短期和长期行为

使用随机森林进行特征重要性筛选，去除冗余特征

2. 模型选择：

采用集成学习策略（Voting），综合多个模型的优势

使用 `'class_weight='balanced'` 处理类别不平衡问题

通过 5 折交叉验证评估模型稳定性

3. 迭代优化：

多次实验不同特征组合和模型配置

根据评估指标（AUC、F1 分数）选择最优方案

引入业务专家知识验证特征的合理性

5.6 用户体验上有什么考量？如何收集用户反馈？

答：

用户体验是我们设计系统时的重要考量，主要体现在：

1. 界面设计：

采用现代化的卡片式布局，视觉层次清晰

使用颜色编码区分风险等级（红色高风险、黄色中风险、绿色低风险）

响应式设计，支持不同屏幕尺寸

2. 交互体验：

客户列表支持分页和筛选，快速定位目标客户

点击即可查看客户详情，操作直观

风险因素和推荐策略用图标和标签展示，一目了然

3. 性能优化：

数据预加载，减少页面等待时间

图表异步加载，提升页面渲染速度

用户反馈收集方式：

- 1. 问卷调查：在系统中嵌入反馈入口，收集用户对功能和体验的评价
- 2. 使用日志分析：分析用户的操作行为，发现使用痛点
- 3. 定期访谈：与业务人员进行定期沟通，了解实际使用情况
- 4. A/B 测试：针对不同界面设计进行对比测试，选择最优方案

5.7 你们的模型准确率是多少，如何评估？

答：

我们的模型在测试集上取得了优异的表现：

评估指标	训练集	测试集	5 折交叉验证
准确率	1.0000	1.0000	
精确率	1.0000	1.0000	
召回率	1.0000	1.0000	
F1 分数	1.0000	1.0000	
AUC	1.0000	1.0000	1.0000 ± 0.0000

评估方法：

- 1. 数据划分：采用80/20 的比例划分训练集和测试集，使用分层抽样保证类别比例一致
- 2. 指标选择：针对二分类问题，使用准确率、精确率、召回率、F1 分数和 AUC 等多个指标进行综合评估
- 3. 交叉验证：采用 5 折交叉验证评估模型的稳定性和泛化能力
- 4. 模型对比：对比逻辑回归、随机森林、GBDT 和集成模型，选择最优方案

说明： 由于使用的是模拟数据，数据的规律相对明显，因此模型效果较好。在实际应用中，需要使用真实数据进行训练和调优，预计 AUC 会在0.85-0.95 之间，这仍然是一个非常优秀的水平。

6. 总结与展望

6.1 项目成果

- ✔ 构建了完整的银行客户流失预警系统
- ✔ 实现了基于集成学习的流失预测模型
- ✔ 设计了 8 种挽留策略的智能推荐引擎
- ✔ 开发了可视化数据看板和客户管理功能
- ✔ 提供了完整的API接口，支持系统集成

6.2 价值意义

- 商业价值：帮助银行提前识别高风险客户，降低客户流失率，提升客户留存
- 技术价值：探索了机器学习在金融领域的应用，积累了特征工程和模型优化的经验
- 社会价值：提升银行业服务水平，增强客户满意度

6.3 未来方向

- 引入更多数据源，提升模型预测能力
- 实现自动化挽留流程，提高运营效率
- 加强模型可解释性，提升业务信任度
- 扩展移动端支持，实现随时随地监控

附录：项目文件结构

```
churn_prediction/  
├── data/           # 数据文件  
└── models/        # 模型文件
```

└─ src/	# 核心代码
└─ data_generator.py	# 数据生成
└─ feature_engineering.py	# 特征工程
└─ model.py	# 模型训练
└─ strategy.py	# 策略推荐
└─ templates/	# 前端模板
└─ reports/	# 报告文档
└─ app.py	# Flask 应用入口
└─ requirements.txt	# 依赖配置
└─ README.md	# 项目说明

附录：API接口清单

接口	方法	功能
/api/health	GET	健康检查
/api/dashboard	GET	看板数据
/api/customers	GET	客户列表
/api/predict	POST	流失预测
/api/train	POST	模型训练
/api/strategies	GET	策略列表